

CUBA

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA

“Emplearse en lo estéril cuando se puede hacer lo útil; ocuparse en lo fácil cuando se tienen bríos para intentar lo difícil, es despojar de su dignidad al talento.”

José Martí

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: **SEGUNDO DÍA. EXAMEN 12MO**

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del segundo día de examen, 12mo grado. Está compuesto por 3 preguntas (pregunta 11, 10 incisos; pregunta 12, 4 incisos; pregunta 13, 11 incisos) y un total de 6 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

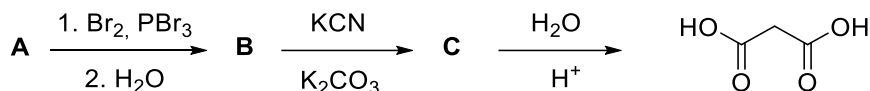
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1 1A																	18 8A
1 H 1.008	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He 4.003
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (269)	111 Rg (272)	112 Uub (277)		114 Uuq (277)		116 Uuh (277)		118 Uuo (277)
58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0				
90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)				

Pregunta 11. Síntesis Orgánica (20 puntos)

11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	Total	Total
6	1	7	4	2	8	4	3	2	3	40	20

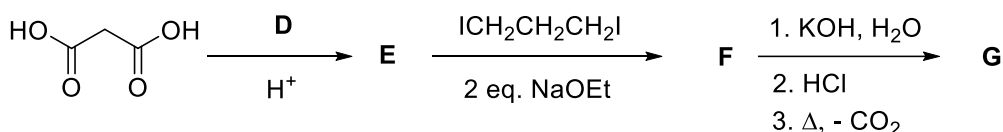
El ácido malónico puede obtenerse según la secuencia siguiente.



11.1. Represente las estructuras de los compuestos **A**, **B** y **C**.

11.2. ¿Cuál es el nombre de la primera reacción de la secuencia?

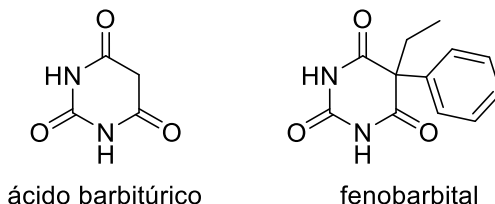
La síntesis malónica permite la obtención de ácidos monocarboxílicos de elevada complejidad estructural. A continuación se muestra un ejemplo.



11.3. Represente las estructuras de los compuestos **D**, **E**, **F** y **G**.

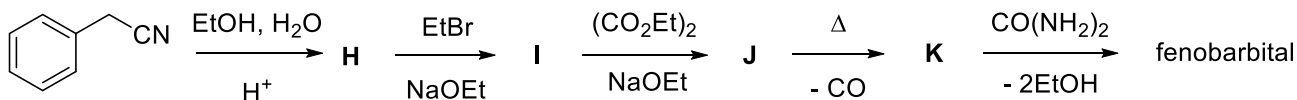
11.4. Proponga un mecanismo para todas las reacciones que ocurren en el último paso de la secuencia anterior.

Los derivados del ácido malónico han sido empleados en la obtención de ácidos barbitúricos, drogas que actúan como sedantes del sistema nervioso central y producen numerosos efectos. El fenobarbital, fabricado por la Bayer bajo la marca Luminal®, se usa como anticonvulsivo.



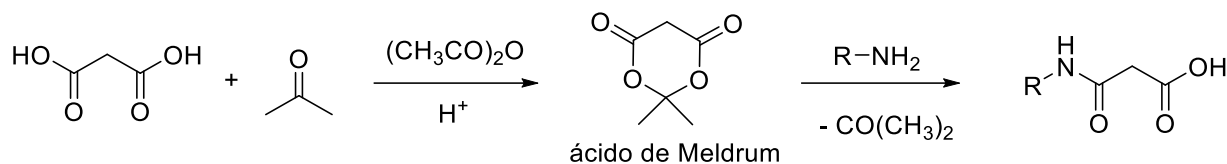
11.5. Indique los hidrógenos más ácidos del ácido barbitúrico.

El fenobarbital puede obtenerse a partir del cianuro de bencilo según la secuencia siguiente.



11.6. Represente las estructuras de los compuestos **H**, **I**, **J** y **K**.

El ácido de Meldrum puede obtenerse por reacción entre el ácido malónico y la propanona. Su reacción con aminas permite obtener intermediarios sintéticos de elevada utilidad.

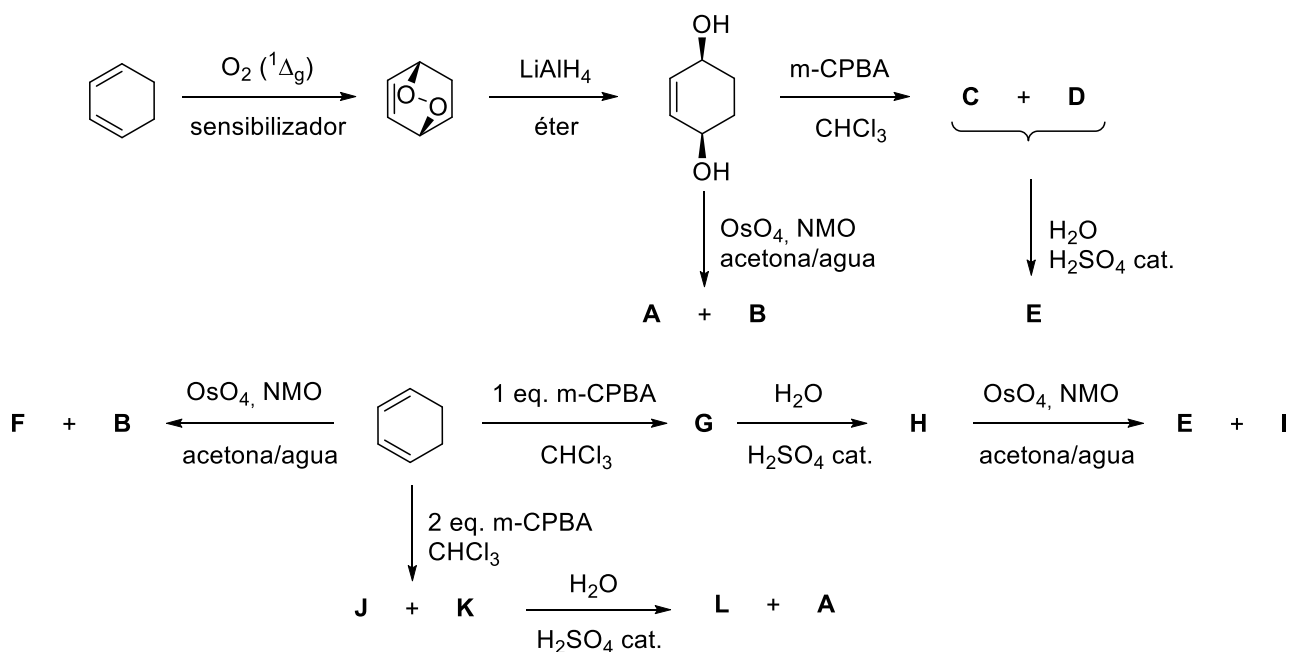


- 11.7.** Proponga un mecanismo para la formación del ácido de Meldrum.
- 11.8.** Proponga un mecanismo para la reacción entre el ácido de Meldrum y una amina primaria.
- 11.9.** ¿Qué factores termodinámicos favorecen la reacción anterior?
- 11.10.** Plantee las estructuras resonantes del enolato derivado del ácido de Meldrum.

Pregunta 12. Estereoquímica (15 puntos)

12.1	12.2	12.3	12.4	Total	Total
24	1	3	2	30	15

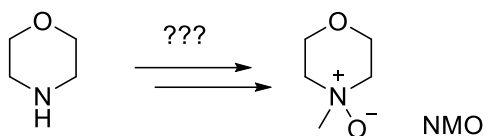
Recientemente los ciclitoles han atraído la atención debido a sus actividades biológicas diversas y su versatilidad como intermediarios sintéticos. Los polihidroxiciclohexanos como los inositoles, quercitoles y conduritales pertenecen a la familia de los ciclitales. Estos compuestos pueden presentar varios estereoisómeros. El ciclohexa-1,3-dieno es un compuesto importante para la síntesis de derivados de ciclitales. A continuación se muestra la síntesis total de varios ciclitales isoméricos de fórmula $C_6H_{12}O_4$ (compuestos **A**, **B**, **E**, **F**, **I** y **L**). En el caso de los compuestos quirales solo se representa uno de los enantiómeros.



m-CPBA: ácido meta-cloroperbenzoico

NMO: N-óxido de N-metilmorfolina. Agente oxidante usado para regenerar al OsO_4 que se consume en la reacción.

- 12.1.** Represente las estructuras de los compuestos **A-L** si se conoce que los compuestos **E, F, G, H, I, J** y **L** son ópticamente activos.
- 12.2.** Diga el nombre de la reacción entre el ciclohexa-1,3-dieno y el dioxígeno singlete.
- 12.3.** Represente las conformaciones de tipo silla del compuesto **I**. Diga cuál es la más estable.
- 12.4.** ¿Cómo pudiera obtener el NMO a partir de morfolina?



Pregunta 13. Equilibrio de precipitación (15 puntos)

13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11	Total	Total
2	2	2	4	1	1	4	1	4	5	4	30	15

La constante del producto de solubilidad describe el equilibrio que se establece cuando se disuelve en agua un electrólito poco soluble. Existen diferentes métodos para determinar el valor de esta constante. A continuación se muestran tres ejemplos.

A- Se agregó óxido de calcio a agua pura y la suspensión resultante se dejó reposar durante una semana en un recipiente plástico, cerrado y bajo atmósfera inerte. La suspensión se filtró para eliminar el sólido formado y se envasó para su análisis. Inmediatamente, se valoraron varias alícuotas de 20,00 mL de la disolución filtrada con ácido clorhídrico previamente estandarizado de concentración $0,0150 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ en presencia de fenoltaleína como indicador. Los volúmenes consumidos de agente valorante fueron 30,5; 29,4; 29,8 y 29,6 mL.

13.1. En el procedimiento descrito anteriormente se tomaron varias medidas para evitar la introducción de errores. ¿Por qué es necesario guardar la disolución problema en un recipiente plástico y bajo atmósfera inerte? ¿Por qué se dejó reposar la suspensión durante una semana?

13.2. Describa el principio de funcionamiento de los indicadores ácido-base.

13.3. Antes de realizar la valoración, es necesario estandarizar el ácido clorhídrico debido a que esta sustancia no es un estándar primario. ¿Qué características poseen estas sustancias?

13.4. Calcule la constante del producto de solubilidad del hidróxido de calcio.

B- Se tomó una alícuota de 100,0 mL de una disolución saturada de cloruro de plomo (II) y se hizo reaccionar con 50,0 mL de una disolución de sulfato de potasio $2,00 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. La mezcla se dejó reposar bajo atmósfera inerte. Posteriormente, la mezcla se filtró y el precipitado fue lavado con agua fría, secado bajo calentamiento y pesado hasta masa constante. El procedimiento anterior fue repetido, obteniéndose 0,4821; 0,4822; 0,4827 y 0,4825 g de precipitado.

13.5. ¿Por qué es necesario calentar el precipitado obtenido?

13.6. ¿Cuál es el nombre del método empleado en este caso?

13.7. Calcule la constante del producto de solubilidad del cloruro de plomo (II).

$M(\text{PbSO}_4) = 303,26 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $K_{ps}(\text{PbSO}_4) = 1,6\cdot 10^{-8}$.

C- Se mezclaron distintos volúmenes de disoluciones de nitrato de plata $0,100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ y cloruro de potasio $0,100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ en un vaso de precipitados. Las disoluciones resultantes se agitaron durante 15 minutos y se determinó el potencial de cada una. Para la determinación se empleó un voltímetro digital, un electrodo de plata (en el cátodo) como electrodo indicador y un electrodo de Calomel saturado ($E^\circ(\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Hg}) = 0,241 \text{ V}$) como electrodo de referencia. Para realizar la medición el electrodo indicador fue sumergido en la disolución y el electrodo de referencia en un capilar de Luigi lleno de una disolución saturada de nitrato de potasio (puente salino) en contacto con la disolución. Los valores de potencial de la celda obtenidos 25°C se muestran en la tabla.

Mezcla	V(AgNO_3)/mL	V(KCl)/mL	$\Delta E/\text{V}$
1	100	0	0,499
2	90	10	0,493
3	80	20	0,486
4	70	30	0,475
5	60	40	0,457
6	50	50	0,269
7	40	60	0,082
8	30	70	0,064
9	20	80	0,057
10	10	90	0,046

13.8. ¿Por qué el electrodo de referencia no puede colocarse en contacto directo con la disolución?

13.9. Encuentre las ecuaciones lineales que expresan la dependencia del potencial de la celda cuando el AgNO_3 está en exceso (ΔE vs $\ln c(\text{Ag}^+)$) y cuando el KCl está en exceso (ΔE vs $\ln c(\text{Cl}^-)$).

13.10. Calcule los potenciales estándar de electrodo $E^\circ(\text{AgCl}/\text{Ag})$ y $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag})$.

Si usted no es capaz de resolver el inciso anterior, considere que $E^\circ(\text{AgCl}/\text{Ag}) = 0,72 \text{ V}$ y $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 1,30 \text{ V}$ para continuar la solución de la pregunta.

13.11. Calcule la constante del producto de solubilidad del cloruro de plata.